

Documentação do Banco de Dados

Sistema ERP

Compras, Vendas e Estoque

Acadêmico: João Pedro Scaqueti Solano

1. Apresentação

Este trabalho documenta um **sistema ERP comercial** desenvolvido em SQLite para controlar compras, vendas e estoque. O sistema ERP organiza cadastros de clientes, fornecedores, funcionários, categorias e produtos, usando essas informações para registrar operações comerciais. Ele também automatiza o controle de estoque, aumentando a quantidade quando há compras e diminuindo quando há vendas. A documentação explica o funcionamento do sistema ERP, os relacionamentos entre tabelas e a finalidade dos relatórios, sem apresentar os comandos SQL completos.

2. Objetivo do sistema ERP

O objetivo do sistema ERP é melhorar o controle de estoque de uma empresa comercial, permitindo registrar de forma organizada a entrada e a saída de produtos. Com isso, a empresa consegue acompanhar a quantidade disponível de cada item, evitar falta de mercadorias, reduzir erros no controle manual e facilitar a tomada de decisões sobre novas compras e vendas.

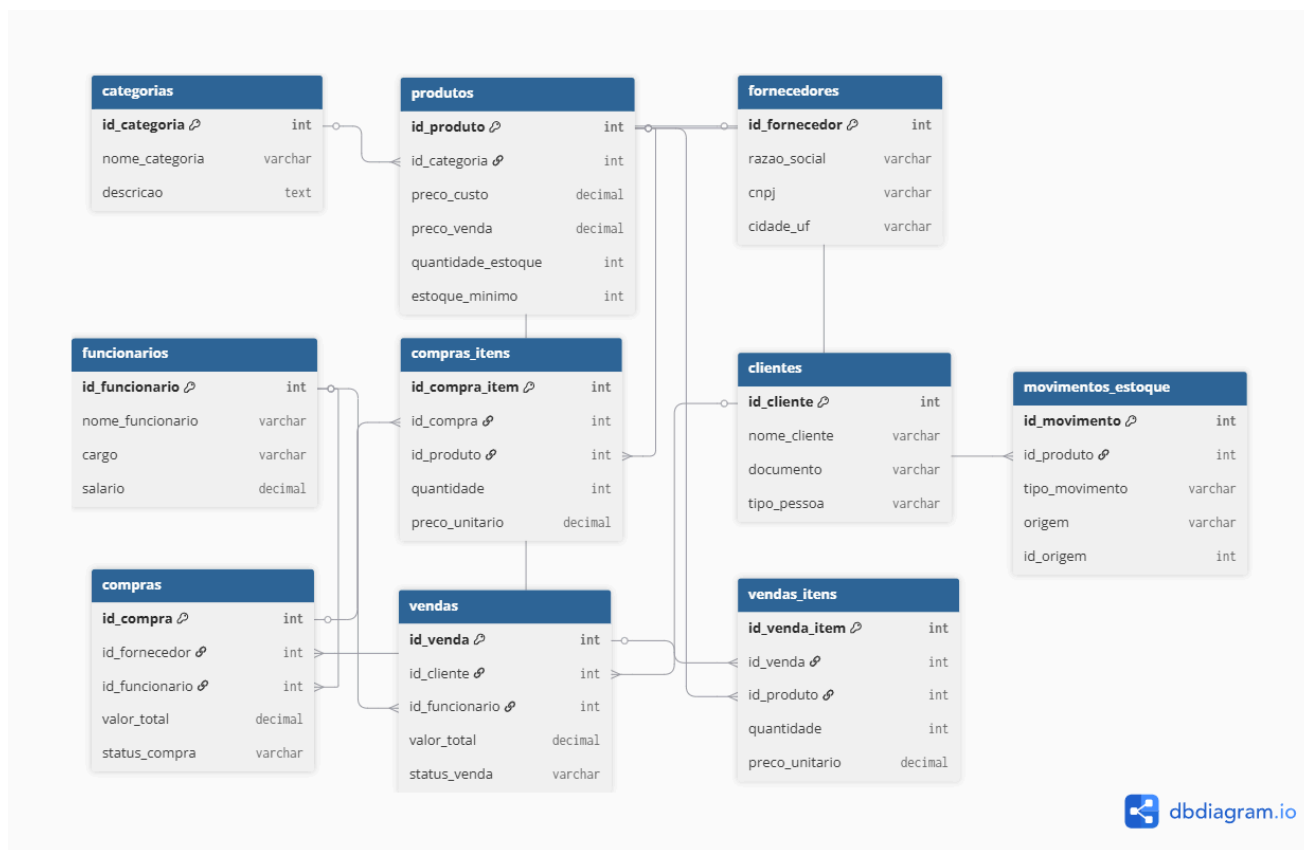
3. Como o sistema ERP funciona

O funcionamento do sistema ERP pode ser entendido em três partes simples.

- Primeiro, o sistema ERP cadastra as informações básicas: categorias, produtos, fornecedores, funcionários e clientes.
- Depois, o sistema ERP registra as operações: compras feitas com fornecedores e vendas feitas para clientes.
- Por fim, o sistema ERP gera relatórios para transformar os dados em informações úteis para a empresa.

Quando uma compra é registrada, ela fica ligada a um fornecedor e a um funcionário. Os produtos comprados aparecem na tabela de itens da compra. Quando uma venda é registrada, ela fica ligada a um cliente e a um funcionário. Os produtos vendidos aparecem na tabela de itens da venda.

4. Diagrama de funcionamento



5. Explicação das tabelas do sistema ERP

Cada tabela do sistema ERP tem uma função própria. A separação por tabelas deixa o banco mais organizado e evita repetir a mesma informação em vários lugares.

categorias

Guarda os grupos dos produtos, como Informática, Mercearia, Higiene e Limpeza, Moda e Ferramentas. No sistema ERP, essa tabela ajuda a organizar o catálogo de produtos.

produtos

Guarda os produtos vendidos pela empresa. No sistema ERP, essa tabela controla preço de custo, preço de venda, quantidade em estoque e estoque mínimo.

fornecedores

Guarda as empresas que fornecem mercadorias. No sistema ERP, essa tabela é usada quando uma compra é registrada.

funcionarios

Guarda os funcionários responsáveis pelas operações. No sistema ERP, essa tabela permite saber quem registrou uma compra ou uma venda.

clientes

Guarda os clientes da empresa. No sistema ERP, essa tabela permite identificar quem realizou uma compra na venda.

compras

Guarda a parte principal da compra. No sistema ERP, essa tabela mostra o fornecedor, o funcionário, o valor total e o status da compra.

compras_itens

Guarda os produtos de cada compra. No sistema ERP, essa tabela informa qual produto entrou, a quantidade e o preço unitário.

vendas

Guarda a parte principal da venda. No sistema ERP, essa tabela mostra o cliente, o funcionário, o valor total e o status da venda.

vendas_itens

Guarda os produtos de cada venda. No sistema ERP, essa tabela informa qual produto saiu, a quantidade e o preço unitário.

movimentos_estoque

Aparece no diagrama como uma tabela de histórico. No sistema ERP, ela serviria para guardar as entradas e saídas de estoque, quando esse controle detalhado for usado.

6. Tratamentos usados no banco do ERP

- As chaves primárias identificam cada registro de forma única, como um código para cada cliente, produto, compra ou venda.
- As chaves estrangeiras ligam uma tabela com outra. Por exemplo, uma venda precisa apontar para um cliente e para um funcionário..
- Os campos de documento, como CPF, CNPJ e cidade/UF, são textos porque podem ter pontos, barras, hífen e letras.
- Os campos de status indicam a situação da operação, como compra concluída, compra pendente, venda concluída ou venda pendente.

7. Triggers do sistema ERP

O primeiro trigger do sistema ERP aumenta o estoque quando um item é registrado em uma compra. Ele representa a entrada de mercadoria na empresa.

O segundo trigger do sistema ERP diminui o estoque quando um item é registrado em uma venda. Ele representa a saída de mercadoria da empresa.

8. Relatórios do sistema ERP

Os relatórios servem para o sistema ERP mostrar informações importantes de forma resumida. Eles não são apenas cadastros, pois ajudam a entender o que aconteceu na empresa.

Vendas concluídas por cliente

Mostra cada cliente que teve venda concluída, quantas vendas ele fez e quanto gastou no total. Esse relatório ajuda o sistema ERP a mostrar quais clientes compraram mais.

Vendas por funcionário

Mostra quantas vendas cada vendedor fez e o valor total vendido. Esse relatório ajuda o sistema ERP a comparar o desempenho dos funcionários de venda.

Produtos vendidos

Mostra os produtos que saíram nas vendas, quantas vezes foram vendidos, a quantidade total vendida e o valor gerado. Esse relatório ajuda o sistema ERP a identificar produtos com maior saída.

Compras por fornecedor

Mostra quantas compras foram feitas com cada fornecedor e o valor total comprado. Esse relatório ajuda o sistema ERP a acompanhar os fornecedores mais usados pela empresa.

Relatório financeiro geral

Mostra os totais de vendas e compras, separando operações concluídas e pendentes. Esse relatório ajuda o sistema ERP a dar uma visão geral da movimentação financeira.